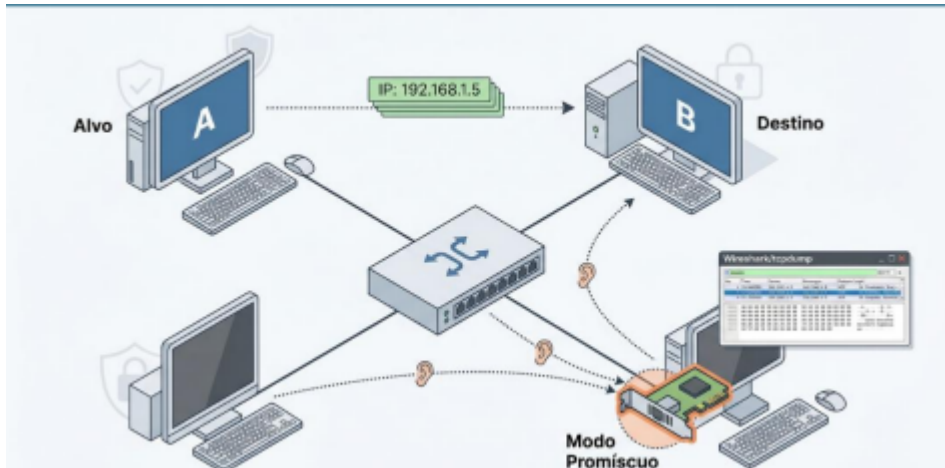


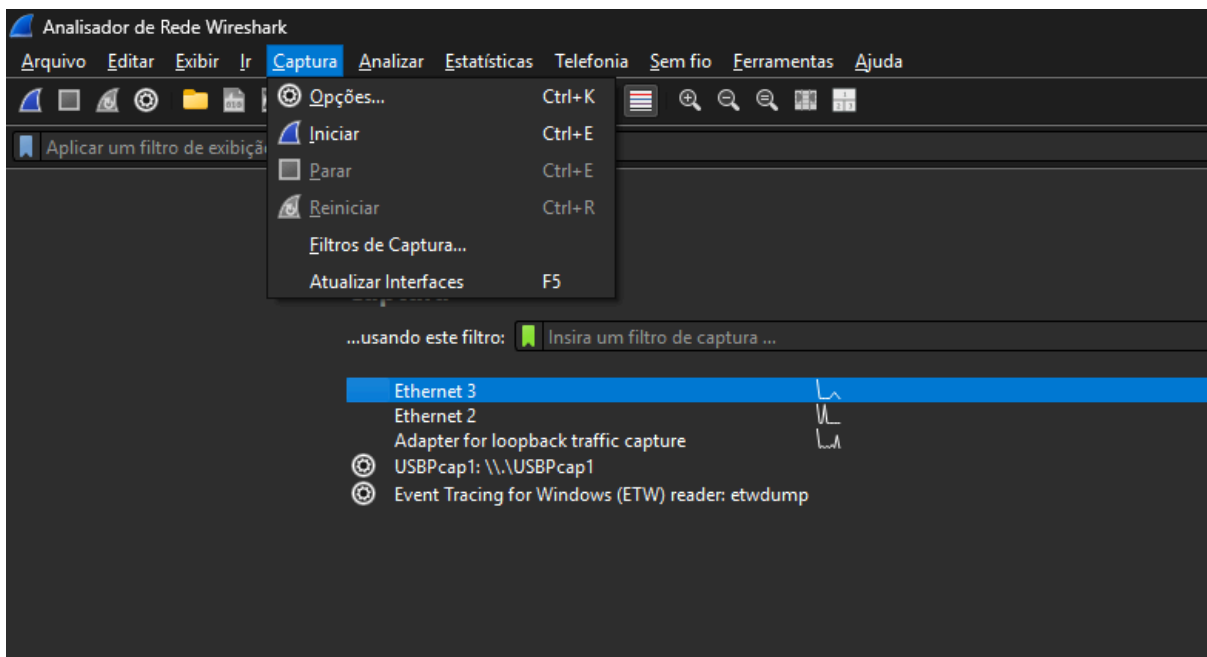
Módulo 1: Sniffing e Interceptação (Camada 2 e 3)

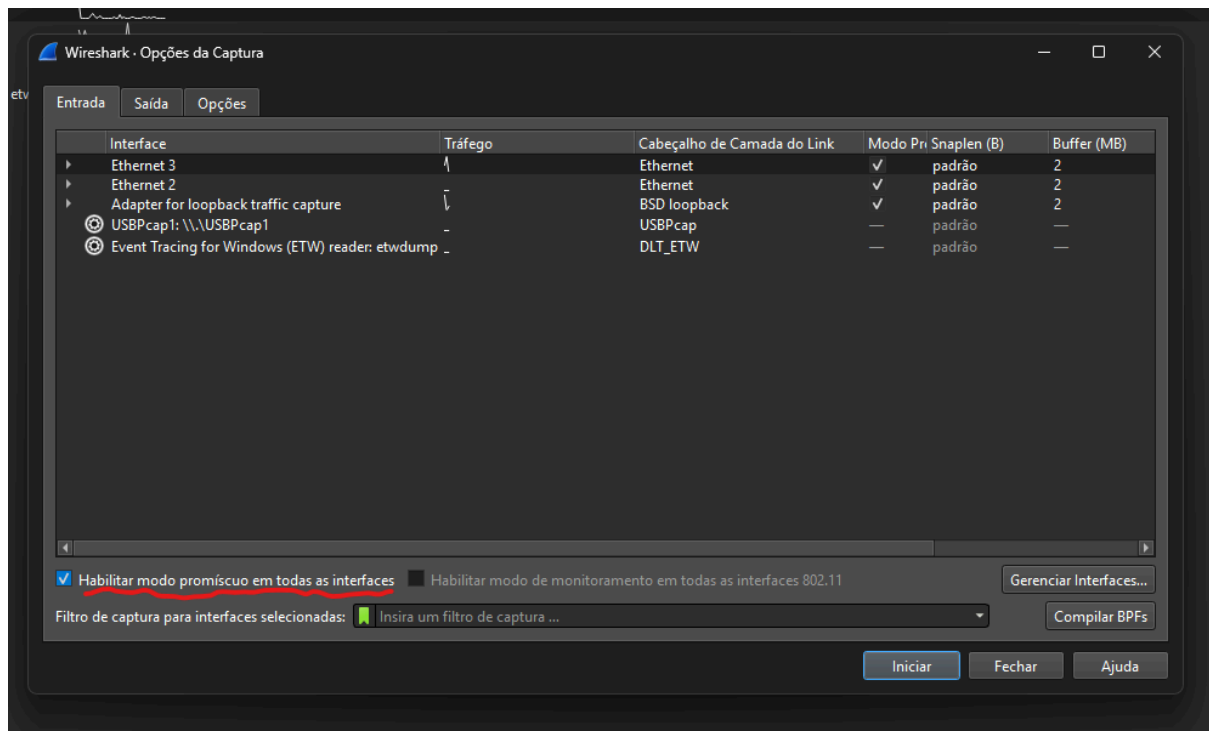
1. Modo Promíscoo e Captura de Pacotes: Explique tecnicamente o que é e como o modo promíscoo altera o comportamento do controlador de interface de rede (NIC).



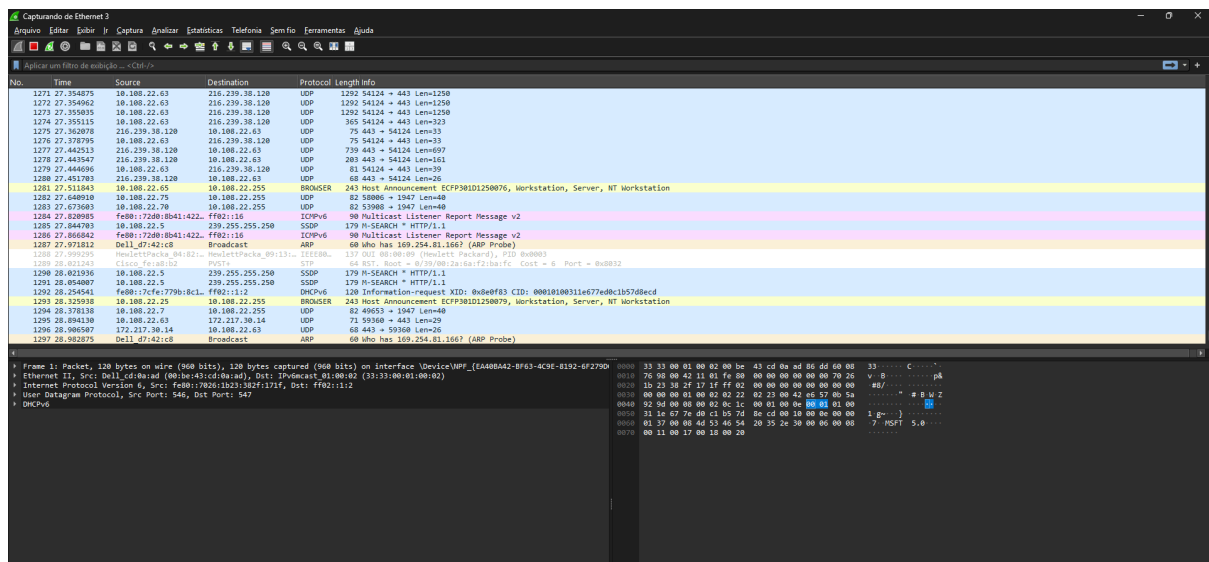
Ferramenta utilizada: Wireshark

Passo a Passo: Para observar como o modo promíscoo age, é preciso abrir a ferramenta Wireshark em seu computador. Depois, ir em Captura → Opções e certificar que o modo promíscoo está habilitado (Enable promiscuous mode on all interfaces)





Depois de habilitar esse modo, selecione a rede que está usando e clique em “Iniciar” para ver o processo ocorrendo. Após isso, faça um teste acessando qualquer notícia no seu navegador e veja várias linhas coloridas subirem dentro do programa, indicando cada pacote que passa pela sua rede.



Resultado: A tela do Wireshark vai se encher de linhas coloridas que não param de descer. Cada linha daquela indica um pacote capturado pelo modo promíscuo. Há colunas indicando o IP de origem ou Source, IP de destino ou Destination, o Protocolo (TCP, UDP, DNS) e as informações sobre o que tem dentro de cada pacote.

Explicação Técnica: O modo promíscuo altera o controlador de interface da rede (NIC). Ele, sem nenhuma alteração, atuaria na Camada 2 do modelo OSI (enlace) fazendo um

filtro por hardware. Ele lê um endereço MAC de destino do quadro Ethernet, se o endereço não for dele ou for um broadcast/multicast, a própria placa irá ignorar esse endereço, descartando ele ali mesmo. Assim, poupando o processador de lidar com o que não for útil.

Ao ativar o modo promíscuo, ele irá enviar uma mensagem para a placa de rede, pedindo para desativar o filtro de endereço, assim a NIC passa a aceitar todos os quadros Ethernet que chegarem até ela fisicamente e repassa todos esses dados para o sistema operacional. Ferramentas como Wireshark interceptam esses pacotes brutos antes mesmo de chegarem aos aplicativos, permitindo que você analise o cabeçalho das Camadas 2 (endereços MAC) e 3 (endereços IP), exatamente como o seu módulo propõe estudar.